



PROGRAMACIÓN

1º DAM

RETO 1



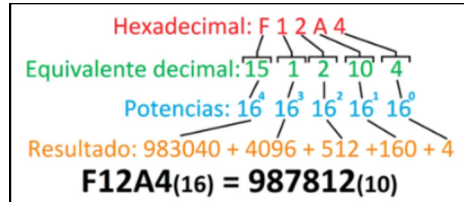
ENUNCIADO

Programa que realice una conversión de números hexadecimales a decimales.

Se introducirá un número hexadecimal en un array en el que cada posición es el valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F.

El tamaño del número es siempre 4.

Ejemplo: 000A = 10, 100A = 4106, 130A = 4874

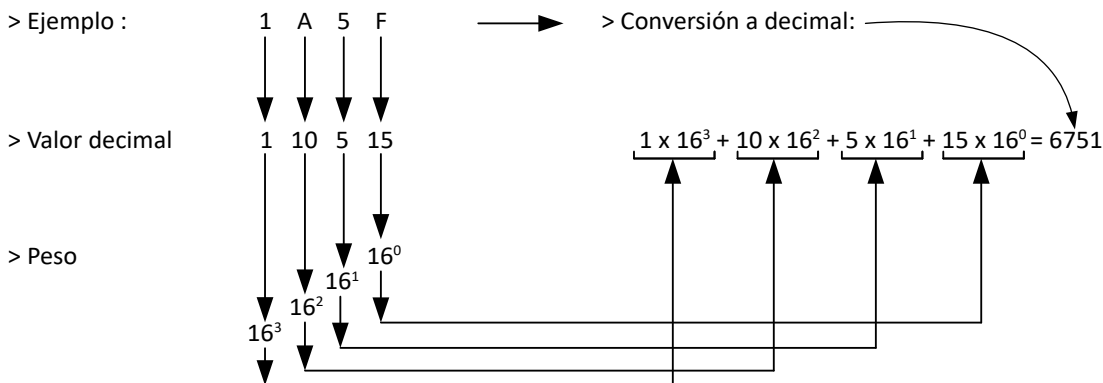


RESOLUCIÓN

El sistema hexadecimal o base 16 emplea 16 dígitos/caracteres (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F) cada uno de los cuales tiene un valor decimal equivalente (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

El valor en decimal o base 10 equivalente se calcula determinando cada valor del número por su peso o contribución expresado como potencia de 16 en base a la posición en el número total, según el siguiente esquema:

> Ejemplo :



El programa para resolver el problema necesitará:

- Declarar un **Array de entrada** que contenga el **número hexadecimal**; convertiremos esta entrada a **Array de caracteres**, donde cada cifra ocupará un lugar del Array en la forma ['1', 'A', '5', 'F'].

- Declarar dos **Arrays paralelos** con la información referente al sistema hexadecimal:

- El primero, un Array que almacene los dígitos válidos en el sistema hexadecimal o de base 16, esto es, un **Array de caracteres (char)** como sigue → ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'].

- El segundo, un Array que almacene los valores en base decimal correspondiente a cada uno de los dígitos anteriores y dispuestos en posiciones análogas. Será un **Array de enteros (int)** como sigue →
→ [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

- Generar otro **Arrays paralelo**, esta vez al de entrada, que contenga las potencias de 16 necesarias para el cálculo en orden inverso [... 16^3 16^2 16^1 16^0].



Los pasos seguidos y que pueden verse en el código adjunto en las páginas siguientes incluyen:

> Declaración del paquete (**package reto1**) que contiene el archivo .java correspondiente a la **Clase PrincipalMejorada** en la que tendremos el código del programa.

> Salida por pantalla presentando el programa y solicitando la entrada de datos, que se tomarán por teclado mediante un objeto de la Clase Scanner. Para ello se declaran un String de entrada donde se almacenará el dato y un Array de caracteres para almacenar ese dato tratado. La inicialización primera es necesaria puesto que las usaremos en un do-while posterior.

> **Declaración e inicialización de los Arrays paralelos antes descritos.**

> Cálculo del Array que almacene las **potencias de 16 en orden inverso**, mediante un **for** (for i) ayudado de una variable auxiliar **posicion** para determinar el lugar de colocación de la potencia en el Array.

> **DO-WHILE para tratar la entrada del número por teclado:**

Su ejecución se controla por una variable **entradaValida**; la finalidad es **asegurar** que el **número introducido por teclado por el usuario es válido** (4 dígitos y caracteres válidos conforme al sistema hexadecimal). Además se aprovecha para pasar las posibles letras minúsculas en la entrada a mayúsculas para facilitar la comprobación posterior:

- En primer lugar, se comprueba la longitud del String dado por teclado → si no es de 4 dígitos se lanza error y continúa ejecutándose el do-while mientras que la cadena introducida no sea de 4 dígitos.

- Después se comprueba si los dígitos introducidos se corresponden con los de la base del sistema hexadecimal. Solo si todos son correctos se cambia a variable de control para romper la condición del do-while.

En el proceso se hace uso de dos métodos de la **Clase Character**: **.isLetter()** para determinar si un dígito es letra y distinguirlo de los números, y **.toUpperCase()** para asegurar que las letras son mayúsculas para la comparación de caracteres en el Array **digitosHexadecimales** ['0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'].

> **Cálculo de la conversión a decimal:**

Mediane el apoyo en una variable **salidaDecimal** en la que se va acumulando la suma de valores resultantes de multiplicar el valor decimal equivalente de cada dígito de entrada por su peso (potencia de 16) según la posición que ocupe.

Para ello nos apoyamos de un **for** que recorre el Array de caracteres de entrada y empleando otro **for anidado** se puede comprobar la correspondencia de cada dígito de entrada con su correspondiente valor decimal y multiplicar el mismo por la posición paralela del Array de potencias de 16.

> **Finalmente la salida por pantalla de resultados:**

Haciendo uso del método **.println** en la instrucción **System.out.println()** y concatenando Strings con los valores de las variables usadas.

CÓDIGO

A continuación se presenta el código empleado para la resolución:



```
package reto1;

//Importación de la clase Scanner para poder tomar datos por teclado
import java.util.Scanner;

/*
Programa que realice una conversión de números hexadecimales a decimales.
Se introducirá un número en un array en el que cada posición es el valor
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
El tamaño del número es siempre 4
Ejemplo: 000A = 10, 100A = 4106, 130A = 4874
*/

public class PrincipalMejorada {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("--PROGRAMA PARA LA CONVERSIÓN DE HEXADECIMAL A DECIMAL--");
        System.out.println("-----Sólo números hexadecimales de 4 dígitos-----");
        System.out.println("");

        //
        //Objeto de la clase Scanner para toma de datos por teclado
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        //Iniciamos el String de entrada que tomará el número por teclado
        //y el Array de caracteres en que vamos a almacenarlo
        String entradaHex = "0000";
        char[] charHex = {'0', '0', '0', '0'};

        //
        //Declaración e inicialización de Arrays paralelos para la resolución
        //
        //Array1 - Caracteres representando los dígitos del sistema hexadecimal:
        char[] digitosHexadecimales = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};

        //Array 2 - Valores en decimal correspondiente a cada uno de los anteriores caracteres:
        int[] valoresHexDecimal = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};

        //Array 3 - Pesos = potencias de 16, pero ordenadas en sentido inverso --> [..., 16^3, 16^2, 16^1, 16^0]
        //para poder multiplicarlas directamente por los dígitos del hexadecimal según posición que ocupen
        double[] potenciasBase16 = new double[charHex.length];
        int posicion = potenciasBase16.length - 1;
        for (int i = 0; i < potenciasBase16.length; i++) {
            potenciasBase16[posicion] = (int) Math.pow(16, i);
            posicion--;
        }

        //ENTRADA
        //
        //DO-WHILE --> para asegurar que la entrada se corresponde con un número de 4 dígitos
        //y que los dígitos introducidos son válidos
        //Iniciamos la variable de control para determinar si la entrada es válida o no
        boolean entradaValida = false;

        //Mientras la entrada sea errónea (entradaValida = false) se ejecuta el Do-WHILE:
        do {
            System.out.println("Introduzca por teclado el hexadecimal de 4 dígitos: ");
            System.out.println("Valores válidos de dígito = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F");

            entradaHex = teclado.next(); //Almaceno el número de 4 dígitos hexadecimal como String

            //Ejemplo--> entradaHex = 1A5F
            //Convierto la entrada a un Array de caracteres (char) --> cada valor del String de entrada se guarda como un caracter
            //en una posición de este Array para un adecuado tratamiento
            charHex = entradaHex.toCharArray();
            //Ejemplo--> charHex = ["1", "A", "5", "F"];

            //Compruebo que el número tiene 4 dígitos:
            if (charHex.length != 4) {
                System.out.println("ERROR --> el número de dígitos no es correcto");
            } else { //Si tiene 4 dígitos ponemos la variable de control a true
                entradaValida = true;
            }

            //Compruebo que los dígitos numéricos son 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ó 9
            //y que las letras son A,B,C,D,E o F (además las paso a mayúsculas para comparar)
            for (int i = 0; i < charHex.length; i++) {
                //Se convierten las letras a mayúsculas
                if (Character.isLetter(charHex[i])) { //Método para determinar si el caracter es una letra
                    charHex[i] = Character.toUpperCase(charHex[i]); //Método para convertir a mayúscula el caracter (letra)
                }
                //SWITCH --> Se comparan los dígitos con los valores válidos en base hexadecimal
                switch (charHex[i]) {
                    case '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' -> {
                        //Si algún dígito no es válido ponemos la variable de control a false
                        entradaValida = false;
                        System.out.println("ERROR --> Alguno de los dígitos introducido no es válido");
                    }
                }
            }
        } while (!entradaValida); //Mientras que la entradaValida sea false (no válida) --> ejecuto el bucle
    }
}
```



```
//Cálculo de la conversión
//
//Declaración e inicialización del número resultante decimal
//Se inicia a 0 y en el se va acumulando la suma de la aportación de cada dígito hexadecimal por su peso
int salidaDecimal = 0;

//Bucle for para recorrer a derechas el Array con los dígitos de entrada por teclado
for (int i = 0; i < charHex.length; i++) {
    //Para cada dígito de entrada recorreremos el Array de caracteres hexadecimales buscando correspondencia
    for (int j = 0; j < digitosHexadecimales.length; j++) {
        if (charHex[i] == digitosHexadecimales[j]) {
            //Si hay correspondencia multiplicamos por la potencia de 16
            //en la misma posición que el dígito (Array paralelo)
            //Y sumamos al valor almacenado en la anterior iteración
            salidaDecimal += valoresHexDecimal[j] * potenciasBase16[i];
            //Ejemplo--> ["1", "A", "5", "F"] --> 1x(16^3) + 10x(16^2) + 5x(16^1) + 15x(16^0) = 6751
        }
    }
}

//
//SALIDA POR PANTALLA
//
System.out.print("El número en base HEXADECIMAL: ");
for (int i = 0; i < charHex.length; i++) {
    System.out.print(charHex[i]);
}
System.out.println("");
System.out.print("equivale al número DECIMAL: " + salidaDecimal);
System.out.println("");
}
}
```



```

package reto1;

//Importación de la clase Scanner para poder tomar datos por teclado
import java.util.Scanner;

/*
Programa que realice una conversión de números hexadecimales a decimales.
Se introducirá un número en un array en el que cada posición es el valor
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F
El tamaño del número es siempre 4
Ejemplo: 000A = 10, 100A = 4106, 130A = 4874
*/

public class PrincipalMejorada {

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("--PROGRAMA PARA LA CONVERSIÓN DE HEXADECIMAL A DECIMAL--");
        System.out.println("-----Sólo números hexadecimales de 4 dígitos-----");
        System.out.println("");

        //
        //Objeto de la clase Scanner para toma de datos por teclado
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);

        //Inicializamos el String de entrada que tomará el número por teclado
        //y el Array de caracteres en que vamos a almacenarlo
        String entradaHex = "0000";
        char[] charHex = {'0', '0', '0', '0'};

        //
        //Declaración e inicialización de Arrays paralelos para la resolución
        //
        //Array1 - Caracteres representando los dígitos del sistema hexadecimal:
        char[] digitosHexadecimales = {'0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F'};
        //Array 2 - Valores en decimal correspondiente a cada uno de los anteriores caracteres:
        int[] valoresHexDecimal = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15};
        //Array 3 - Pesos = potencias de 16, pero ordenadas en sentido inverso -->[, ..., 16^3, 16^2, 16^1, 16^0]
        //para poder multiplicarlas directamente por los dígitos del hexadecimal según posición que ocupen
        double[] potenciasBase16 = new double[charHex.length];
        int posicion = potenciasBase16.length - 1;
        for (int i = 0; i < potenciasBase16.length; i++) {
            potenciasBase16[posicion] = (int) Math.pow(16, i);
            posicion--;
        }

        //ENTRADA
        //
        //DO-WHILE --> para asegurar que la entrada se corresponde con un número de 4 dígitos
        //y que los dígitos introducidos son válidos
        //Inicializamos la variable de control para determinar si la entrada es válida o no
        boolean entradaValida = false;

        //Mientras la entrada sea errónea (entradaValida = false) se ejecuta el Do-WHILE:
        do {
            System.out.println("Introduzca por teclado el hexadecimal de 4 dígitos: ");
            System.out.println("Valores válidos de dígito = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F");

            entradaHex = teclado.next();//Almaceno el número de 4 dígitos hexadecimal como String

            //Ejemplo--> entradaHex = 1A5F
            //Convierto la entrada a un Array de caracteres (char) --> cada valor del String de entrada se guarda como un caracter
            //en una posición de este Array para un adecuado tratamiento
            charHex = entradaHex.toCharArray();
            //Ejemplo--> charHex = ["1", "A", "5", "F"];

            //Compruebo que el número tiene 4 dígitos:
            if (charHex.length != 4) {
                System.out.println("ERROR --> el número de dígitos no es correcto");
            } else { //Si tiene 4 dígitos ponemos la variable de control a true
                entradaValida = true;
            }
        }
    }
}

```



```
//Compruebo que los dígitos numéricos son 0,1,2,3,4,5,6,7,8 ó 9
//y que las letras son A,B,C,D,E o F (además las paso a mayúsculas para comparar)
for (int i = 0; i < charHex.length; i++) {
    //Se convierten las letras a mayúsculas
    if (Character.isLetter(charHex[i])) { //Método para determinar si el caracter es una letra
        charHex[i] = Character.toUpperCase(charHex[i]); //Método para convertir a mayúscula el caracter (letra)
    }
    //SWITCH --> Se comparan los dígitos con los valores válidos en base hexadecimal
    switch (charHex[i]) {
        case '0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','A','B','C','D','E','F' -> {
        }
        default -> { //Si algún dígito no es válido ponemos la variable de control a false
            entradaValida = false;
            System.out.println("ERROR --> Alguno de los dígitos introducido no es válido");
        }
    }
}
} while (!entradaValida); //Mientras que la entradaValida sea false (no válida) --> ejecuto el bucle

//Cálculo de la conversión
//

//Declaración e inicialización del número resultante decimal
//Se inicia a 0 y en el se va acumulando la suma de la aportación de cada dígito hexadecimal por su peso
int salidaDecimal = 0;

//Bucle for para recorrer a derechas el Array con los dígitos de entrada por teclado
for (int i = 0; i < charHex.length; i++) {
    //Para cada dígito de entrada recorremos el Array de caracteres hexadecimales buscando correspondencia
    for (int j = 0; j < digitosHexadecimales.length; j++) {
        if (charHex[i] == digitosHexadecimales[j]) {
            //Si hay correspondencia multiplicamos por la potencia de 16
            //en la misma posición que el dígito (Array paralelo)
            //Y sumamos al valor almacenado en la anterior iteración
            salidaDecimal += valoresHexDecimal[j] * potenciasBase16[i];
            //Ejemplo--> ["1", "A", "5", "F"] --> 1x(16^3) + 10x(16^2) + 5x(16^1) + 15x(16^0) = 6751
        }
    }
}

//
//SALIDA POR PANTALLA
//
System.out.print("El número en base HEXADECIMAL: ");
for (int i = 0; i < charHex.length; i++) {
    System.out.print(charHex[i]);
}
System.out.println("");
System.out.print("equivale al número DECIMAL: " + salidaDecimal);
System.out.println("");
}
}
```

**ERROR por número de dígitos no correcto:**

```
run:
--PROGRAMA PARA LA CONVERSIÓN DE HEXADECIMAL A DECIMAL--
-----Sólo números hexadecimales de 4 dígitos-----

Introduzca por teclado el hexadecimal de 4 dígitos:
Valores válidos de dígito = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
231
ERROR --> el número de dígitos no es correcto
Introduzca por teclado el hexadecimal de 4 dígitos:
Valores válidos de dígito = 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F
```

ERROR por dígitos no válidos:

```
21H7
ERROR --> Alguno de los dígitos introducido no es válido
```

Conversión válida (con paso correcto a mayúsculas) del 1A5F:

```
1a5f
El número en base HEXADECIMAL: 1A5F
equivale al número DECIMAL: 6751
```

Conversión válida (con paso correcto a mayúsculas) del 100A:

```
El número en base HEXADECIMAL: 100A
equivale al número DECIMAL: 4106
```